Tugas mingguan ke-2

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah
NIM : 221344028
Kelas : 1A TNK
Mata Kuliah : Elektronika Digital Dasar
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

ALJABAR BOOLEAN

A. Pengertian

Dalam matematika dan logika matematika, Aljabar Boolean adalah struktur aljabar yang "mencakup intisari" operasi logika AND, OR, NOR, dan NAND dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi dan komplemen. Penamaan Aljabar Boolean sendiri berasal dari nama seorang matematikawan asal Inggris, bernama George Boole. Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai. Yaitu true atau false (benar atau salah).

B. Persamaan 1 Variabel Aljabar Boolean

1a. $0 . 0 = 0$
1b. $1 + 1 = 1$

2a. $1 . 1 = 1$
2b. $0 + 0 = 0$

3a. $0 . 1 = 1 . 0 = 0$
3b. $1 + 1 = 0 + 1 = 1$

4a. Jika $X = 0$, maka $= 1$
4b. Jika $X = 1$, maka $= 0$

Variabel tunggal : X

5a. $X . 0 = 0$
5b. $X + 1 = 1$

6a. $X . 1 = X$
6b. $X + 0 = X$

7a. $X . X = X$
7b. $X + X = X$

8a. $X . \bar{x} = X$
8b. $X + \bar{x} = 1$

9a. $\bar{\bar{x}} = X$

C. Sifat Dualitas

- Dualitas ekspresi Boolean diperoleh dengan mengganti operator AND dengan ekivalen operator OR. Dan operator OR dengan ekivalen operator AND, bit ‘0’ dengan ekivalen bit ‘1’ dan bit ‘1’ dengan bit ‘0’
- Prinsip ini akan berguna dalam manipulasi aljabar Boolean dalam penyederhanaan rangkaian logika.

D. Persamaan 2 dan 3 Variabel Aljabar Boolean

10a. $X . Y = Y . X$
10b. $X + Y = Y + X$] Sifat Commutative

11a. $X . (Y . Z) = (X . Y) . Z$
11b. $X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$] Sifat Associative

12a. $X . (Y + Z) = X . Y + X . Z$
12b. $X + Y . Z = (X + Y) . (X + Z)$] Sifat Distributive

13a. $X + X . Y = X$
13b. $X . (X + Y) = X$] Sifat Absorptive

14a. $X . Y + X . \bar{y} = X$
14b. $(X + Y) . (X + \bar{y}) = X$] Sifat Combining

15a. $\overline{x . y} = \bar{x} + \bar{y}$
15b. $\overline{x + y} = \bar{x} . \bar{y}$] Teori Vam De Morgan

$\bar{x} = X’$
$\bar{\bar{x}} = (X’)’$

E. Pembuktian Persamaan Aljabar Boolean

1. Buktikan teorema berikut :

Teorema	$= X . Y + X . Y’$	$= X$
Sifat Distributive	$= X . Y + X . Y’$	$= X . (Y + Y’)$
Sifat Komplemen	$= X . (Y + Y’)$	$= X . (1)$
Sifat Identitas	$= X . (1)$	$= X$

2. Buktikan teorema berikut :

Teorema	$= X + X . Y$	$= X$
Sifat Identitas	$= X + X . Y$	$= X . 1 + X . Y$
Sifat Distributive	$= X . 1 + X . Y$	$= X . (1 + Y)$
Sifat Identitas	$= X . (1 + Y)$	$= X . (1)$
Sifat Identitas	$=X . (1)$	$= X$

F. Pembuktian Persamaan Menggunakan Tabel Persamaan

1. $(X + Y)' = X' \cdot Y'$

   Gerbang NOR equivalent dengan Gerbang AND uang inputnya dikomplement.

X	Y	$\overline{X}$	$\overline{Y}$	X + Y	$\overline{X+Y}$	$\overline{X}.\overline{Y}$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0

2. $(X \cdot Y)' = X' + Y'$

   Gerbang NAND equivalent dengan Gerbang OR uang inputnya dikomplement.

X	Y	$\overline{X}$	$\overline{Y}$	X . Y	$\overline{X.Y}$	$\overline{X}+\overline{Y}$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0

Teorema De Morgan dapat digunakan untuk mengkonversi pernyataan AND/OR menjadi pernyataan OR/AND

Contoh :

$Z = A'B'C + A'BC + AB'C + ABC'$

$Z' = (A + B + C') \cdot (A + B' + C') \cdot (A' + B + C') + (A' + B' + C)$

$X + X = X$

$T + T + T + T + T + \ldots\ldots + T = T$

$X + XY = X$

$X(1 + Y) = X(1) = X$

$X\overline{Y} + \overline{X}\,\overline{Y} = \overline{X}\,\overline{Y}$

G. Latihan Soal

1. $F = \overline{AB + \overline{A}B}$

   $F = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (A + \overline{B})$

   $F = (\overline{A} \cdot A + \overline{A}\,\overline{B} + A\overline{B} + \overline{B} \cdot \overline{B})$

   $F = (0 + \overline{AB} + A\overline{B} + \overline{B})$

   $F = \overline{B}$

2. $T = XY + X\overline{Y} + \overline{X}\,\overline{Y}$

   $T = XY + X\overline{Y} + X\overline{Y} + \overline{X}\,\overline{Y}$

   $T = X(Y + \overline{Y}) + \overline{Y}(X + \overline{X})$

   $T = X + \overline{Y}$

3. $S = \cancel{PQR} + P\overline{Q} + \cancel{\overline{P}R} + \cancel{\overline{P}QR} + PQ\overline{R} + R$

   $S = P\overline{Q} + PQ + R$

   $S = P(\overline{Q} + Q) + R$

   $S = P + R$

Penyelesaian lainnya :

$F = \overline{AB + \overline{A}B}$

$F = \overline{B\,(A + \overline{A})}$

$F = \overline{B(1)}$

Penyelesaian lainnya :

$T = XY + X\overline{Y} + \overline{X}\,\overline{Y}$

$T = XY + X\overline{Y} + X\overline{Y} + \overline{X}\,\overline{Y}$

$T = X(Y + \overline{Y}) + \overline{Y}(X + \overline{X})$

$T = X + \overline{Y}$

4. $T = R + \overline{P}QR$
   $T = R\,(1 + \overline{P}Q)$
   $T = R$

5. $F = AB + \overline{A}B + A\overline{B} + \overline{AB}$
   $F = B(A + \overline{A}) + \overline{B}(A + \overline{A})$
   $F = B(1) + \overline{B}(1)$
   $F = B + \overline{B}$
   $F = 1$

6. Mencari input lainnya dari persamaan berikut :
   $\overline{C} = \overline{C}\,(1)$
   $\overline{C} = \overline{C}(AB + \overline{A}B + A\overline{B} + \overline{AB})$
   $\overline{C} = AB\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

7. Buat tabel kebenaran dari persamaan berikut :
   $T = MNR + M\overline{N}R + \overline{M}N + M\overline{R}$

Input			Output
M	N	R	T
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

8. Buat tabel kebenaran dari persamaan berikut :
   $R = X\overline{Y}\,\overline{Z} + \overline{X}\,\overline{Y} + XY + \overline{X}\,\overline{Y}\,\overline{Z} + \overline{Z}$

Input			Output
X	Y	Z	R
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

H. Sum of Product

Disebut juga disjunctive normal form, merupakan ekspansi bagian minterm tabel kebenaran. Terdapat tiga syarat minterm, yaitu :

1. Variabel lengkap
2. Nilai logic bernilai 1
3. Sifatnya di AND kan

Contoh :

Input			Output
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = \overline{A}BC + A\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

Tahap :

1. Melihat jumlah logic yang bernilai 1
2. Memastikan input yang bernilai 0 menggunakan tanda bar.
3. Akhir hasil bersifat minterm.

I. Product of Sum

Merupakan ekspansi bagian maxterm tabel kebenaran. Terdapat tiga syarat maxterm, yaitu :

1. Variabel lengkap
2. Nilai logic bernilai 0
3. Sifatnya di OR kan

Contoh :

Input			Output
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\overline{F} = \overline{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}\,C + A\overline{B}C + \overline{A}\,B\,\overline{C}}$$

$$F = (A + B + C)\,.\,(A + B + \overline{C})\,.\,(A + \overline{B} + C)$$

Tahap :

1. Melihat jumlah logic yang bernilai 0
2. Memastikan input yang bernilai 0 menggunakan tanda bar.
3. Akhir hasil bersifat maxterm.